

펌웨어 구조 개요

전체 아키텍처 및 모듈 역할 요약

1 장. 전체 구조

1.1 설계 원칙

리비타 링크 펌웨어는 하나의 **Device Manager**와 7개의 **Module**로 구성된다. 핵심 원칙은 하나다.

모든 모듈은 자기 큐만 바라보고, 나머지는 다 남이 알아서 한다.

ISR이든, 타이머든, 다른 모듈이든 — 뭔가를 시키고 싶으면 해당 모듈의 **Command Queue(k_msgq)**에 콜백 포인터를 넣는 것으로 끝난다. 실행 가능 여부는 받는 쪽 모듈이 스스로 판단한다.

- ISR / 타이머 만료 / 타 모듈 → **k_msgq_put** → 모듈 스레드가 꺼내서 실행
- 모듈 스레드는 큐에서 꺼낸 뒤 자기 상태(**ModuleRunState**)를 확인해 처리 가능 여부를 스스로 결정
- **Device Manager** 는 상태 전환 시 각 모듈에 **ACTIVE / INACTIVE** 만 통보하고 내부 동작에 개입하지 않음

1.2 구성 요소

Device Manager	
기기 상태 전환 · 모듈 활성화/비활성화 · CRON 유틸 제공	
▼ MODULE_STATE_ACTIVE / INACTIVE ▼	
Button	k_thread · button_queue · GPIO ISR
Power	k_thread · power_queue · CRON k_timer
LoRA	k_thread · lora_queue · DIO1 ISR
BLE	k_thread · ble_queue · Zephyr BT 콜백
RS485	k_thread · rs485_queue · CRON k_timer
Valve ×2	k_thread[2] · valve_queue[2] · k_timer(PROGRESS·timeout·target_time) · 유량계 ISR

1.3 기기 상태 전환

Device Manager는 세 가지 기기 상태를 관리하며, 전환 시 각 모듈의 ModuleRunState(ACTIVE / INACTIVE)를 설정한다.

기기 상태	의미	활성 모듈
DEACTIVATED	배송 · 보관. 딥슬립 유지.	Device Manager만
ACTIVATING	타워 탐색 · 링크 구성 중.	DM · LoRA · BLE
ACTIVATED_NORMAL	현장 정상 운용.	전 모듈 활성

전환 경로는 아래와 같다.

```

DEACTIVATED → 버튼 10초 길게 누름 → ACTIVATING
ACTIVATING → 타워 링크 성공 + RTC 동기화 → ACTIVATED_NORMAL
ACTIVATING → N회 실패 → DEACTIVATED
ACTIVATED_NORMAL → LoRA / BLE 서버 명령 → DEACTIVATED
  
```

2 장. 각 모듈 역할

각 모듈은 독립 스레드(k_thread)로 동작하며, 자신의 Command Queue에서 명령을 꺼내 처리한다. ModuleRunState가 INACTIVE이면 명령을 무시한다.

모듈	담당 하드웨어	트리거	핵심 동작
Button	전원 버튼 · LED	GPIO ISR → button_queue	짧게 누름: LED 상태 표시 / 길게 누름: BLE Advertising 시작 Queue 전달. DEACTIVATED 구간은 DM이 직접 처리.
Power	배터리 ADC · 12V Enable	CRON 타이머 → power_queue	① 12V on/off를 비트마스크로 관리 (요청자가 하나라도 있으면 켜짐). ② CRON 슬롯마다 배터리 전압 읽기 → 저전압 전이 시 NOTIFY + 매 슬롯 DATA 송신
LoRA	SX1262 · DIO1	DIO1 ISR → lora_rx_queue / lora_tx_queue	Queue에 들어온 메시지 처리 및 ACK로 송신 확인. 수신 받은 메시지 해석 및 해당 모듈에 전달.
BLE	nRF52840 내장 BLE	Zephyr BT 콜백 → ble_queue	스마트폰 앱 연동. LoRA 명령 동일 세트 지원을 통해 디버깅 수

			행. OTA 전용 명령 추가.
RS485	MAX485 · DE/RE 핀	CRON 타이머 → rs485_queue	Modbus RTU FC03/FC06으로 최대 10대 슬레이브 주기 수집. 디바이스당 DATA 1건 LoRA로 송신.
Valve ×2	CR02 MOSFET · 유량계 DIO	k_timer / ISR → valve_queue[n]	채널 별로 2개 모듈 존재. 명령 통해 밸브 개방 및 폐쇄. 유량계로 target_time · target_volume · timeout 세 가지 종료 조건 확인. PROGRESS 주기 보고.
Security	틸트 스위치 · 부저	GPIO ISR → security_queue	기울기 감지 → 도난 알람 상태 Flash 저장(재부팅 후 유지) → 부저 + LoRA NOTIFY. 해제는 서버/BLE 명령으로만 가능.

공통 동작 패턴

단계	내용
① 대기	k_msgq_get(..., K_FOREVER) — 큐에 명령이 올 때까지 블로킹. CPU 점유 없음.
② Precondition	run_state != ACTIVE이면 즉시 continue. 모듈 스스로 처리 가능 여부 결정.
③ 실행	cmd.callback(cmd.param) — 큐에 담긴 콜백 포인터 호출.
④ 결과 반영	레지스터 맵 기록 또는 다른 모듈 큐에 명령 삽입 — 직접 호출은 동기 조회 최소화.

CRON 기반 주기 동작(Power 배터리 보고 · RS485 수집)은 Device Manager가 중앙 타이머를 두지 않는다. 각 모듈이 cron_next_fire_delta_ms() 유틸로 다음 슬롯까지의 대기 시간을 계산해 자신의 k_timer를 1회성으로 건다. 만료 후 작업이 끝나면 다시 타이머를 세팅한다.